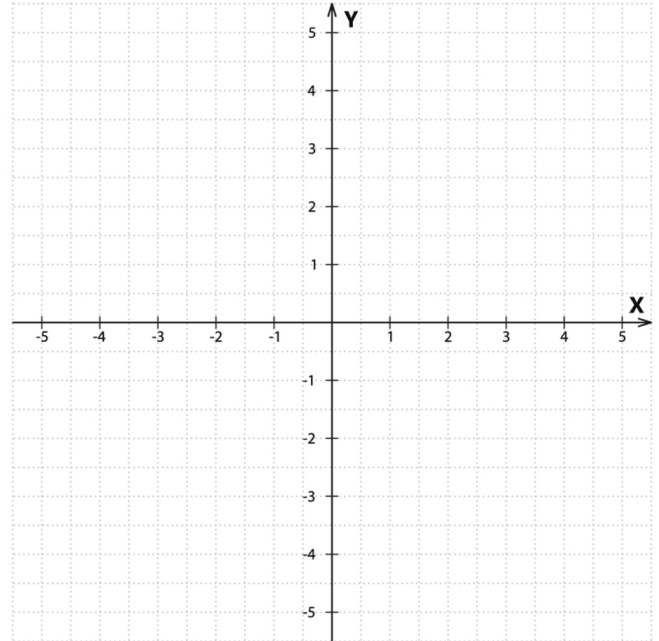


Vor- und Nachname: _____

Note: _____

Aufgabe 1: (4 Punkte)**Trage** die folgenden Punkte in das Koordinatensystem **ein. Verbinde** die Punkte der Reihe nach.A (0,5 | -3), B (3 | -2), C (-5 | 1), D ($\frac{1}{2}$ | 3)**Aufgabe 2: (12 Punkte)****Rechne** günstig mit Hilfe des Distributivgesetzes:

$$\text{a) } -\frac{1}{3} \cdot \left(-9 - \frac{3}{2}\right) = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$= \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\text{b) } 1,4 : \left(-\frac{3}{5}\right) - 2,4 : \left(-\frac{3}{5}\right) = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$= \underline{\hspace{10cm}}$$

Berechne:

$$\text{c) } \frac{-\frac{2}{5} : \left(-\frac{5}{2}\right)}{\frac{2}{5} : \left(-\frac{5}{2} + 3\right)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$= \underline{\hspace{10cm}}$$

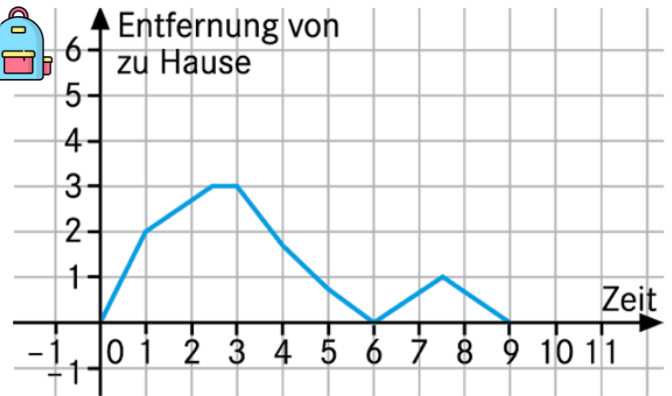
$$\text{d) } 8 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - 4 \cdot 1^3 = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$= \underline{\hspace{10cm}}$$

Aufgabe 3: (2 + 2 = 4 Punkte)

Eine der Beschreibungen passt zum Graphen.

(Zeit in 10 min pro Kästchen, Entfernung in km)



- a) **Erläutere** welche. **Markiere** dazu im Graphen die Teile farblich.

(1) *Mia geht joggen. Sie läuft schnell zu Hause los, wird dann langsamer und entscheidet sich nach einer kurzen Pause nach Hause zurück zu laufen. Dann bringt sie doch noch schnell einen Brief zum Briefkasten.*

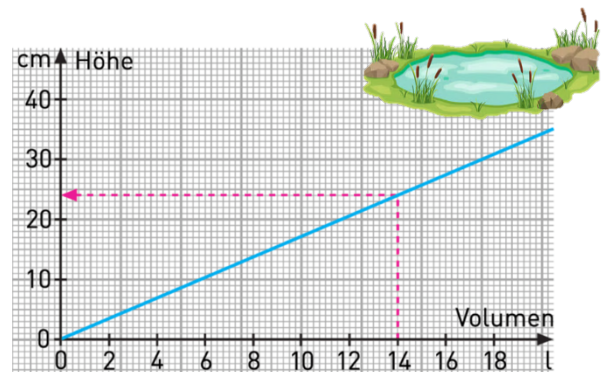
(2) *Hannes macht eine Fahrradtour. Er fährt langsam los, wird dann schneller und fährt in gleich bleibendem Tempo wieder nach Hause.*

(3) *Leni geht zur Schule. Auf dem Weg dorthin fällt ihr ein, dass sie ihre Sportsachen vergessen hat. Sie geht zurück nach Hause und da es schon spät ist, fährt ihr Vater sie zur Schule.*

- b) **Wähle** eine der übrigen beiden Aussagen. **Zeichne** den zugehörigen Graphen der Zuordnung Zeit → Entfernung. **Verwende** dazu das gleiche Koordinatensystem, **zeichne deutlich in einer andren Farbe**. Entfernungen und Zeiten darfst du selbst wählen, sie sollen aber Sinn ergeben.

Aufgabe 4: (1,5 + 1,5 + 3 = 6 Punkte)

Ein kleiner Teich wird mit Wasser gefüllt. Der Graph zeigt die Zuordnung Wasservolumen → Höhe des Wasserspiegels.



- a) **Begründe** oder **widerlege**, dass es sich um eine proportionale Zuordnung handelt.

- b) **Lies** aus dem Graphen ab:

a. 14 l Wasser im Teich entsprechen einer Höhe von _____.

b. 2 l Wasser im Teich entsprechen einer Höhe von _____.

c. Ein Wasserstand von 9 cm bedeutet, es sind _____ l Wasser im Teich.

- c) **Berechne** mit Hilfe eines Dreisatzes:

a. Wie hoch das Wasser bei einer Füllmenge von einem Liter steht und

b. wie hoch das Wasser bei einer Füllmenge von 50 Litern steht.

Aufgabe 5: (4 Punkte)

Prüfe, ob es sich bei den folgenden Zuordnungen um proportionale Zuordnungen handelt. **Begründe**.

Falls möglich, **berechne** den **Proportionalitätsfaktor**.



a)

Alter einer Rotbuche (in Jahren)	Höhe (in m)
10	1 m
30	6 m
50	16 m

b)

Raummeter Brennholz	Preis (in €)
1	75
2	150
3	225

_____ Punkte von 30 Punkten erreicht.



Viel Erfolg!